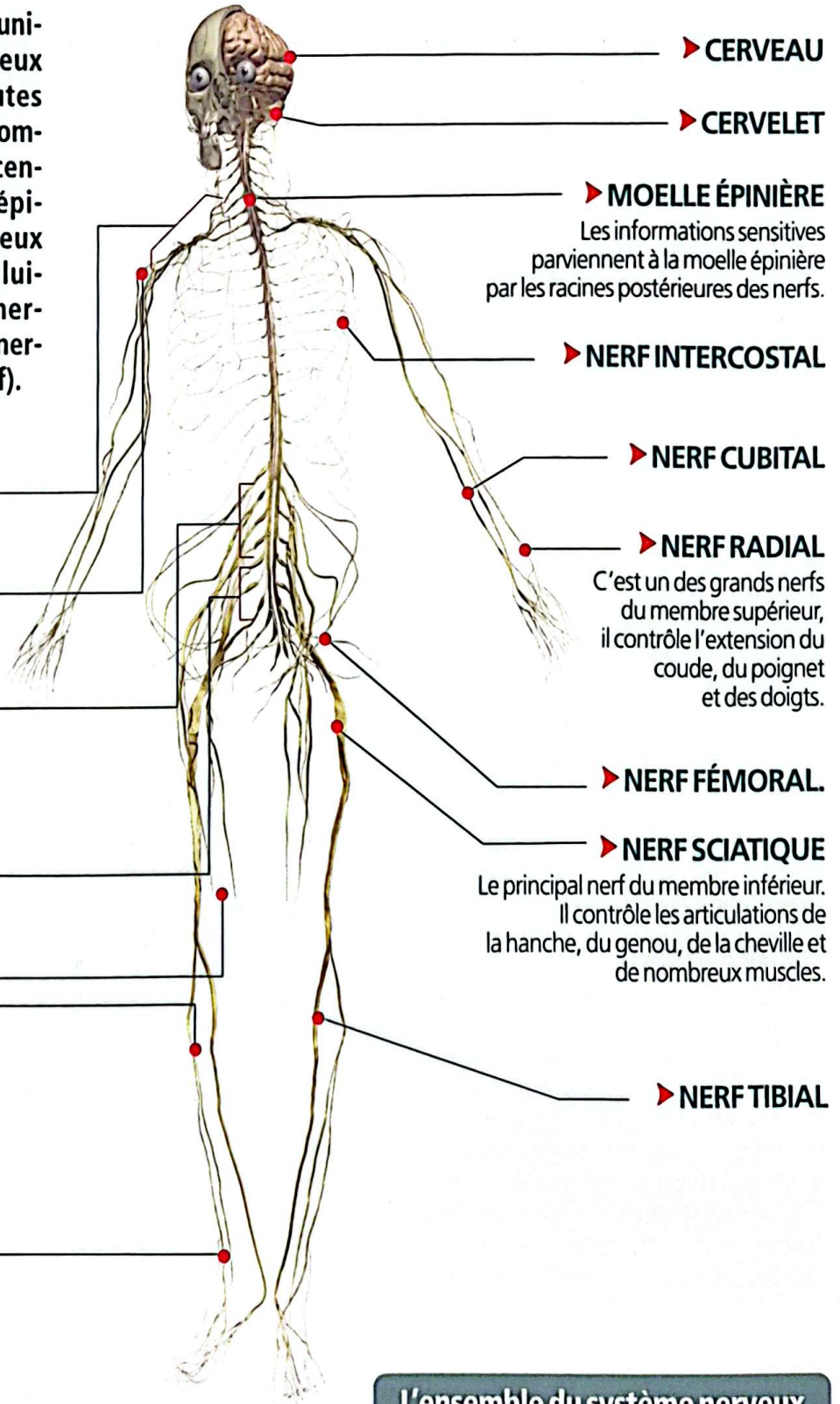




LE SYSTÈME NERVEUX

Le chef d'orchestre de l'organisme

Réseau complexe de communication, le système nerveux contrôle et coordonne toutes les parties du corps. Il se compose du système nerveux central (encéphale et moelle épinière) et du système nerveux périphérique (les nerfs), lui-même divisé en système nerveux somatique et système nerveux autonome (ou végétatif).



► **CERVEAU**

► **CERVELET**

► **MOELLE ÉPINIÈRE**

Les informations sensibles parviennent à la moelle épinière par les racines postérieures des nerfs.

► **NERF INTERCOSTAL**

► **NERF CUBITAL**

► **NERF RADIAL**

C'est un des grands nerfs du membre supérieur, il contrôle l'extension du coude, du poignet et des doigts.

► **NERF FÉMORAL**

► **NERF SCIATIQUE**

Le principal nerf du membre inférieur. Il contrôle les articulations de la hanche, du genou, de la cheville et de nombreux muscles.

► **NERF TIBIAL**

► **PLEXUS BRACHIAL**

► **NERF MUSCULOCUTANÉ**

C'est le nerf de la flexion du coude.

► **PLEXUS LOMBAIRE**

Le corps comprend de nombreux plexus (ensemble de fibres nerveuses qui s'entrecroisent), dont le lombaire en bas du dos.

► **PLEXUS SACRÉ**

► **NERF PÉRINÉAL COMMUN PROFOND**

Branche inférieure terminale du nerf honteux (qui suit le trajet de l'artère qui innerve les organes génitaux).

► **NERF PÉRINÉAL SUPERFICIEL**

L'ensemble du système nerveux

Système nerveux central

Il est composé de l'encéphale (cerveau, cervelet, tronc cérébral) et de la moelle épinière, située à l'intérieur de la colonne vertébrale.

► Son rôle

Le système nerveux central (SNC) reçoit les informations qui lui sont transmises via les nerfs par les organes des sens et les récepteurs sensitifs. Il les analyse et les interprète en fonction d'une multitude d'informations qui proviennent de l'extérieur (une distance à franchir, des dangers ou des obstacles, etc.), mais aussi de ce que nous sommes (nos motivations, notre expérience, notre mémoire, nos apprentissages, etc.). Ce traitement de l'information, appelé **intégration**, aboutit à une réponse motrice qui est transmise aux muscles, aux glandes et aux organes.

Ce processus peut être volontaire et conscient (« Je prends la main de mon enfant pour traverser une rue ») ou automatique et inconscient : par exemple, les fréquences cardiaques et respiratoires augmentent lorsque l'on fait du sport, car les muscles ont besoin de plus d'oxygène.

► **L'information sensorielle** est transmise au SNC grâce aux nerfs, qui forment le système nerveux périphérique (SNP).

► **L'information est intégrée par le SNC**

► **La réponse motrice survient.** Dans un cas, l'influx nerveux du système nerveux central a été transmis à des muscles dits squelettiques. Dans l'autre, une série de réactions a entraîné une augmentation des rythmes cardiaque et respiratoire.

Système nerveux périphérique

Divisé en deux parties, il associe des nerfs et des récepteurs sensoriels.

Les nerfs ont pour fonction de transmettre des informations sensibles au système nerveux central (voie sensitive ou afférente) et de conduire les ordres du système nerveux central aux muscles, aux glandes et aux organes (voie motrice ou efférente). Les récepteurs sensoriels captent les changements se produisant à l'extérieur ou à l'intérieur du corps.

► Les nerfs crâniens

Les 12 paires de nerfs crâniens prennent naissance dans l'encéphale. À l'exception

de la paire de nerfs vagues qui descend jusqu'à l'abdomen, ils n'innervent que la tête et une partie du cou.

Selon leur fonction, on peut les diviser en trois groupes :

► **Les nerfs sensitifs** : nerfs olfactifs, optiques et auditifs.

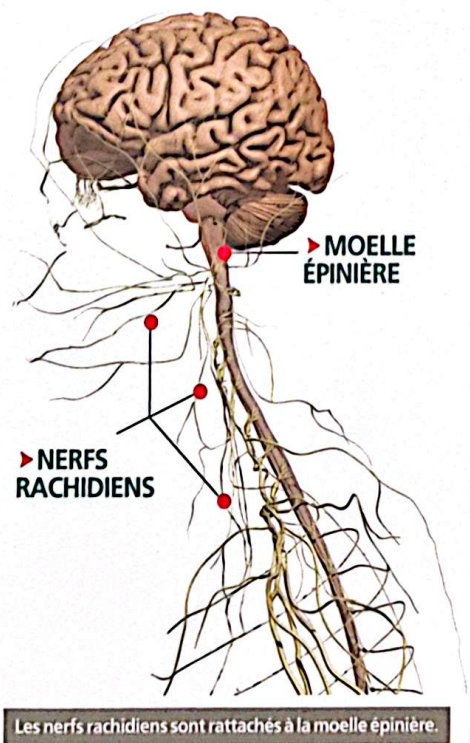
► **Les nerfs principalement moteurs** : nerfs oculo-moteurs, trochléaires et oculaires externes qui commandent les mouvements des yeux, nerfs faciaux, nerfs spinaux et hypoglosses.

► **Les nerfs mixtes (moteurs et sensitifs)** : nerfs trijumeaux, glosso-pharyngiens et pneumogastriques ou nerfs vagues.

► Les nerfs rachidiens ou spinaux

31 paires de nerfs rachidiens sortent de la moelle épinière par des orifices intervertébraux, appelés **trous de conjugaison**. Ces nerfs, qui sont tous mixtes (moteurs et sensitifs), innervent les différentes régions du corps (sauf la tête).

On les désigne par référence au numéro de la vertèbre au-dessous de laquelle ils émergent. Ils peuvent se regrouper et former des enchevêtrements appelés « plexus ». Les racines L4 à S3 forment ainsi le plexus sacré d'où part le nerf sciatique.



Le système nerveux somatique

Il permet d'interagir avec l'extérieur. Il reçoit des informations sensibles par la peau et les organes des sens, et commande les mouvements volontaires des muscles squelettiques, mais aussi les mouvements inconscients, notamment ceux qui maintiennent les postures par une contraction involontaire des muscles.

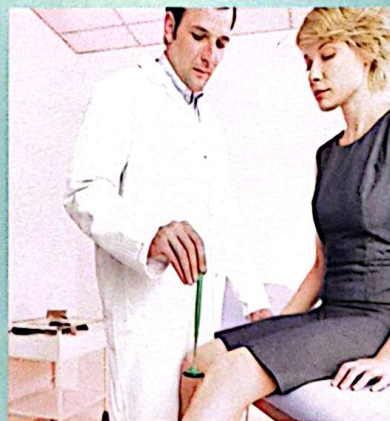
Le système nerveux autonome (ou végétatif)

Il régule et coordonne les fonctions vitales automatiques de l'organisme : respiration, contractions du muscle cardiaque, digestion, régulation de la température corporelle, etc. Il est composé de deux systèmes qui agissent de façon antagoniste (contraire), ce qui équilibre leurs effets respectifs :

► **Le système parasympathique** qui est associé au repos (induit un ralentissement du cœur, par exemple), et à la digestion.

► **Le système sympathique** ou système nerveux orthosympathique qui est stimulé en cas de stress ou d'émotion forte. Il accélère notamment les battements cardiaques et la respiration.

Les réflexes



Réflexe instantané, bref, suite à une stimulation sur la rotule.

Un réflexe est une réaction motrice immédiate, involontaire et prévisible à une stimulation précise. Certains réflexes sont acquis avec l'expérience ou l'apprentissage (retirer sa main lorsque l'on se brûle). D'autres sont innés et font partie du fonctionnement normal du système nerveux.

Le réflexe rotulien est l'un des réflexes les plus couramment testés par les neurologues. En frappant sur la rotule (sur le tendon rotulien) avec un marteau à réflexe, on déclenche une série de réactions nerveuses et musculaires qui font que le sujet lève la jambe. Ce type de réflexe passe par la moelle épinière et non par l'encéphale : on parle de voie courte ou d'arc réflexe.